JCUIScaler 1.0 – Analiza Ryzyk (Wersja zaktualizowana XI 2025, uzupełnienia RC1.2, RC2 i 1.0 XI 2026)

1. Wprowadzenie

Dokument prezentuje aktualną analizę ryzyk dla JCUIScaler 1.0, zaktualizowaną na podstawie obowiązującej Specyfikacji Technicznej oraz obecnego stanu kodu po refaktoryzacji. Ryzyka te są kluczowe dla zachowania deterministycznego działania, stabilności oraz zgodności architektonicznej.

2. Ryzyka Krytyczne Architektury

Uwaga (2026-11-08): obowiązujące zasady dla wprowadzających zmiany, wywodzące się z tej sekcji i jej uaktualnień, są utrzymywane w pliku CONTRIBUTING.md w repozytorium projektu.

- Zmiana modelu object → class (złamanie architektury, cykl życia, sterta).

- Naruszenie deterministycznej rekurencji ScaleControl.

- Zmiana algorytmów PageControl lub Gridów.

- Wprowadzenie konstrukcji zależnych od DPI lub autoskalowania LCL.

- Zmiana mechaniki OnShow/OnResize wpływająca na DPI-stabilizację.

3. Ryzyka funkcjonalne dotyczące komponentów

- ListView – niestabilność kolumn przy różnych widgetsetach.

- TreeView – różnice wysokości elementów zależne od widgetsetu.

- StatusBar – niespójności szerokości paneli.

- GroupBox – różne odległości Caption w zależności od platformy.

- BorderSpacing / Padding / Margins – potencjalne konflikty z Anchors.

- Splitter – brak stabilnego zachowania przy skrajnych wymiarach formularza.

- Notebook – różne implementacje w widgetsetach.

4. Ryzyka Techniczne

- Przeciążenie ScaleControl nadmierną liczbą warunków.

- Zbyt duży koszt rekurencji przy formularzach o tysiącach kontrolek.

- Niewłaściwa obsługa minimalnych rozmiarów formularza (360×300).

- Naruszenie braku alokacji na stercie.

- Zbyt agresywne optymalizacje powodujące zmianę zachowania.

5. Ryzyka regresji względem JCUIScaler Beta

- Utrata deterministyczności skalowania.

- Zmiana zachowania PageControl (szczególnie tsButtons).

- Niestałe proporcje kolumn Gridów.

- Błędy po Maximize → Restore.

6. Ryzyka środowiskowe i testowe

Aktualne testy wykonywane są w środowisku Windows 11 ze standardowym zestawem widżetów LCL. Jest to środowisko referencyjne, jednakże mogą pojawiać się różnice na Linux i macOS, szczególnie w kontrolkach PageControl, GroupBox, TreeView oraz StatusBar.

- Różnice widgetsetów mogą wymagać dodatkowych reguł skalowania.

- Niewykryte błędy DPI w innych środowiskach mimo braku zależności DPI w kodzie.

- Różnice w zachowaniu autoskalowania okien między platformami.

7. Mitigacja i zalecenia

- Testy regresyjne względem wersji Beta

- Porównanie zachowania między platformami.

- Zakaz modyfikacji rdzeniowych algorytmów.

- Minimalizacja użycia RRTI.

- Analiza wydajności dla bardzo dużych formularzy.

8. Podsumowanie

Najważniejszym elementem stabilności JCUIScaler 1.0 RC1 jest zachowanie deterministycznego modelu skalowania oraz brak zależności od DPI. Ryzyka krytyczne koncentrują się na zachowaniu architektury (object, brak sterty), stabilności PageControl/Grid oraz spójności zachowania w wielu środowiskach. Dokument w obecnej formie jest w pełni przygotowany dla rozpoczęcia prac w pozostałych wątkach projektowych.

Analiza Ryzyka – Uaktualnienie do stanu kodu RC1 (integrowane)

2. Ryzyka Krytyczne Architektury – aktualizacja RC1

W oparciu o kod Beta potwierdzono pełną aktualność dotychczasowych ryzyk architektonicznych. Dodatkowo rozszerzono ich opis o elementy wynikające z uszczelnienia rekurencji, stabilizacji PageControl i Gridów oraz algorytmów zdarzeń. Wszystkie ryzyka zachowują charakter krytyczny.

- Naruszenie deterministycznej rekurencji ScaleControl (w RC1 wzmocnione).

- Wprowadzenie alokacji stertowej lub destruktorów (model object musi pozostać niezmieniony).

- Zmiana algorytmów PageControl lub Gridów — kluczowe moduły deterministyczne.

- Wprowadzenie zależności DPI (Alfa 7 utrzymuje pełną niezależność).

- Modyfikacje OnShow / OnResize naruszające stabilizację sekwencji.

3. Ryzyka funkcjonalne – aktualizacja RC1

Kod RC1 potwierdza aktualność wcześniejszych ryzyk komponentowych. Rozbudowano stabilność PageControl i Gridów, lecz w pozostałych komponentach ryzyka pozostają bez zmian. Nowe analizy potwierdzają m.in. wysoką wrażliwość na różnice widgetsetów oraz zachowania zależne od platformy.

- ListView — różne wysokości elementów i kolumn w zależności od widgetsetu.

- TreeView — brak pełnej stabilności wysokości węzłów.

- StatusBar — różnice w zachowaniu paneli pomiędzy Windows i Linux.

- GroupBox — wrażliwość na platformę przy wyliczaniu Caption.

- Komponenty z BorderSpacing/Anchors — w Alfa 7 zmniejszono, lecz nie wyeliminowano ryzyka konfliktów.

- Splitter — zachowania brzegowe przy dużych dysproporcjach okien.

4. Ryzyka Techniczne – aktualizacja Alfa 7

W Alfa 7 zwiększono odporność algorytmów, jednak ryzyka techniczne pozostają aktualne. W szczególności dotyczy to dużych drzew kontrolek oraz wydajności rekurencji.

- Przeciążenie rekurencji przy tysiącach kontrolek.

- Nieprawidłowa obsługa minimalnych rozmiarów formularza.

- Wprowadzenie kosztownych operacji pomocniczych obniżających deterministyczność.

- Naruszenia zakazu alokacji stertowej.

- Zmiany w skalowaniu czcionek zaburzające propagację hierarchiczną.

5. Ryzyka regresji względem JCUIScaler Beta

Wersja RC1 zachowuje zgodność z zasadami deterministycznego działania, jednak ryzyka regresji pozostają istotnym obszarem oceny. Usprawnienia PageControl i Gridów zmniejszają ryzyko, lecz nie eliminują go.

- Utrata deterministyczności skalowania przy nietypowych formularzach.

- Zmiany proporcji kolumn Gridów po wielu Resize (Alfa 7 redukuje to ryzyko, ale nie eliminuje całkowicie).

- Nieoczekiwane efekty po Maximize → Restore.

- Błędy w skalowaniu PageControl przy złożonych konfiguracjach tabów.

6. Ryzyka środowiskowe i testowe – aktualizacja RC1

Różnice widgetsetów nadal stanowią istotne ryzyko. Alfa 7 nie wprowadza zmian naruszających architekturę wieloplatformową, jednak część kontrolek zachowuje się różnie między platformami.

- Brak pełnej spójności PageControl między Windows, Linux i macOS.

- Różne wysokości czcionek systemowych wpływające na Gridy i ListView.

- Zachowania automatyczne widgetsetów nie mogą być przewidziane przez JCUIScaler (zgodnie z ograniczeniami architektury).

7. Metody ograniczania ryzyka – aktualizacja RC1

Zalecenia pozostają zgodne z wersją pierwotną, lecz rozszerzone o analizę przypadków złożonych struktur. RC1 poprawia deterministyczność, co zmniejsza część ryzyk architektonicznych.

- Testy porównawcze między platformami.

- Testy regresyjne na PageControl i Gridach.

- Profilowanie wydajności rekurencyjnego skalowania.

- Zachowanie pełnej zgodności z zasadami projektowymi architektury (object, brak sterty).

Analiza Ryzyka – Uaktualnienie RC1.2 (2026-11-07)

Uaktualnienie obejmuje RC1.2 (kompatybilność źródłowa z Delphi, poprawki BorderSpacing/GTK2/LocalRound) oraz pierwsze testy uruchomieniowe poza Windows. Dokumenty powiązane: Specyfikacja Techniczna R1-05, Analiza Statyczna Rev H, RoadMap Rev E.

2. Ryzyka Krytyczne Architektury – aktualizacja RC1.2

Ryzyka krytyczne pozostają w pełni aktualne. RC1.2 nie narusza żadnego z nich: architektura object, rekurencja ScaleControl, algorytmy PageControl/Gridów oraz sekwencja OnShow/OnResize są bez zmian. Zmiany dla Delphi ograniczają się do kodu neutralnego (klasa dostępowa dla Font, jawna inicjalizacja zmiennych) i trzech bloków {$IFDEF FPC}.

Zdarzenie z 2026-11-07 (zapis ku przestrodze): zaproponowano i wdrożono w wersji roboczej RC1.3 poprawkę problemu TListView na ukrytej zakładce, polegającą na rejestrowaniu przez skaler handlera OnResize na każdej kontrolce TListView. Poprawka naruszała dwa ryzyka krytyczne naraz — zmieniała mechanikę zdarzeń (skaler reagował na zdarzenia kontrolek poza trzema jawnymi wywołaniami) oraz wiązała czas życia obiektu TJCUIScaler z kontrolkami (koniec modelu „object na stosie"). Poprawkę odrzucono w całości i wycofano; problem rozstrzygnięto zaleceniem konfiguracyjnym bez zmian w kodzie.

Wniosek i reguła obowiązująca od RC1.2:

- Każda proponowana zmiana kodu jest przed implementacją weryfikowana względem sekcji 2 niniejszego dokumentu.

- Biblioteka działa wyłącznie w trzech jawnych wywołaniach (ScalerInit, ScalerOnShow, ScalerOnResize) oraz w publicznej metodzie awaryjnej RestoreInitialScale; nie rejestruje handlerów zdarzeń kontrolek ani formularza.

- Czas życia TJCUIScaler nie może zależeć od kontrolek formularza.

- Problemy wynikające z zachowania LCL lub widgetsetów rozwiązuje się w pierwszej kolejności zaleceniem konfiguracyjnym lub opisem w dokumentacji, nie zmianą rdzenia.

- Warstwa integracyjna (komponent TJCScaler, R2-02) może podpinać zdarzenia formularza, ale wyłącznie po to, by wywołać trzy metody rdzenia; rdzeń pozostaje bez zmian.

3. Ryzyka funkcjonalne – aktualizacja RC1.2

Testy uruchomieniowe na GTK2 potwierdziły część ryzyk komponentowych i pozwoliły je precyzyjnie opisać:

- ListView — ryzyko zmaterializowane (Analiza Statyczna F-18). Natywny TListView na ukrytej zakładce podaje ClientWidth bez pionowego paska przewijania; kolumny skalowane w tym czasie są szersze o szerokość paska do najbliższej zmiany rozmiaru formularza (Windows i GTK2). Mitygacja: ScrollBars = ssVertical (Specyfikacja R1-05, sekcja 13.1). Ryzyko szczątkowe: chwilowo przycięty koniec ostatniej kolumny. Na Windows opcjonalnie ScalerOnResize w TPageControl.OnChange; na GTK2 to wywołanie nie działa.

- Gridy — dla ukrytych zakładek ryzyko nie występuje: gridy LCL same zarządzają paskami (zmierzone dla ssAutoBoth, ssVertical, ssBoth; 6 i 60 wierszy).

- TreeView — usunięto błąd kompilacji pod LCLGTK2 (właściwość ItemHeight nie istnieje w LCL; poprawnie DefaultItemHeight, F-14). Skalowanie wysokości węzłów nadal nieaktywne (FS3) — ryzyko bez zmian.

- StatusBar — panele objęte demo; na GTK2 skalowanie paneli poprawne. Ryzyko różnic Windows/Linux zmniejszone, nie wyeliminowane.

- BorderSpacing / Anchors — usunięto dwa błędy BorderSpacing (F-12: zapis pozycji zamiast BorderSpacing; F-13: sekcja nieosiągalna dla części typów). Nowe ryzyko: Anchors = [] przy DPI różnym od DesignTimePPI powoduje przesunięcie kontrolek przez LCL przed zbudowaniem modelu (F-19). Mitygacja: domyślne Anchors = [akLeft, akTop] (Specyfikacja R1-05, sekcja 13.1).

- GTK2 — ScrollBars = ssBoth oznacza paski zawsze widoczne (GTK_POLICY_ALWAYS); zachowanie widgetsetu, opisane w dokumentacji (F-20).

- GroupBox, Splitter, Notebook — bez nowych ustaleń; Splitter i Notebook nie są objęte demo.

4. Ryzyka Techniczne – aktualizacja RC1.2

- Minimalny rozmiar formularza: w kodzie MIN_FORM_WIDTH = MIN_FORM_HEIGHT = 200 (wartość 360×300 z wersji pierwotnej dokumentu jest nieaktualna).

- Zaokrąglanie: LocalRound = Floor(V + 0.5) — usunięto błędne zaokrąglanie wartości ujemnych (F-15); wynik dla wartości dodatnich bez zmian.

- Kompilacja: przed RC1.2 biblioteka nie kompilowała się pod LCLGTK2 — błąd niewidoczny przy kompilacji wyłącznie pod Windows. Mitygacja: kompilacja testowa ze wszystkimi wspieranymi widgetsetami.

- FPC 3.3.1 (trunk): wzorce językowe typu object używane w bibliotece zweryfikowane — kompilacja bez ostrzeżeń, brak wycieków. Ryzyko przyszłego oznaczenia object jako przestarzałego: niskie.

5. Ryzyka regresji – aktualizacja RC1.2

- Determinizm: na GTK2 przy 96 i 120 DPI brak dryfu po cyklach zmiany rozmiaru (porównanie zrzutów co do piksela) — ryzyko utraty determinizmu nie zmaterializowało się.

- RestoreInitialScale: metoda publiczna (decyzja projektowa — mechanizm awaryjny). Na GTK2 reset drugiego formularza daje stan identyczny z pierwszym pokazaniem. Do weryfikacji na Windows: kolejność OnResize względem FForm.SetBounds wewnątrz RestoreInitialScale (hipoteza F-22 — przy synchronicznym WM_SIZE pętla proporcjonalna mogłaby zostać zastosowana po przeliczeniu z modelu).

- Maximize → Restore: bez zmian, ograniczenie udokumentowane.

6. Ryzyka środowiskowe i testowe – aktualizacja RC1.2

Środowisko testowe rozszerzono o Linux/GTK2 (FPC 3.2.2, LCL 3.0, wirtualny serwer X, 96 i 120 DPI). Środowiskiem referencyjnym pozostaje Windows 11 (Lazarus 4.8).

- Delphi VCL (nieoficjalnie): kompilacja w Delphi 13 do potwierdzenia. Ograniczenia: JCSCALER_BORDER_TAG ignorowany, brak obsługi zmiany monitora, demo wyłącznie dla Lazarusa.

- macOS (Cocoa) i Qt: brak testów — ryzyko bez zmian, do opisania w README jako nieprzetestowane.

- Zmiana monitora (R2-01): przeniesiona poza 1.0 — ryzyko zaakceptowane i udokumentowane jako ograniczenie.

7. Metody ograniczania ryzyka – aktualizacja RC1.2

- Weryfikacja każdej zmiany kodu względem sekcji 2 przed implementacją.

- Kompilacja testowa ze wszystkimi wspieranymi widgetsetami (w tym LCLGTK2).

- Testy uruchomieniowe poza Windows; porównanie zrzutów co do piksela po cyklach zmiany rozmiaru.

- Zalecenia konfiguracyjne w dokumentacji zamiast zmian rdzenia (Specyfikacja R1-05, sekcja 13.1).

- Projekt demo pokrywający wszystkie typy z dedykowaną obsługą (w tym panele StatusBar i JCSCALER_BORDER_TAG).

Analiza Ryzyka – Uaktualnienie RC2 (2026-11-07)

Uaktualnienie obejmuje RC2: komponent TJCScaler (warstwa integracyjna), pakiety Lazarusa oraz pliki licencyjne. Dokumenty powiązane: Specyfikacja Techniczna R1-06, Analiza Statyczna Rev I, RoadMap Rev F.

2. Ryzyka Krytyczne Architektury – sprawdzenie komponentu TJCScaler

Komponent sprawdzono przed implementacją i po niej względem sekcji 2 oraz reguły z uaktualnienia RC1.2 (Analiza Statyczna F-23). Wynik: zgodny.

- Model object → class: bez zmian. TJCUIScaler pozostaje typem object; komponent (class) zawiera go jako pole — rdzeń nie przechodzi na model class.

- Rekurencja ScaleControl, algorytmy PageControl/Gridów: bez zmian — rdzeń nie zmienił się w kodzie od RC1.2 (zmiany wyłącznie w komentarzach).

- Sekwencja OnShow/OnResize: komponent wywołuje metody rdzenia w tej samej kolejności co integracja ręczna (najpierw handler aplikacji, potem skaler). Wyniki identyczne co do piksela z integracją ręczną (12/12 zrzutów, GTK2).

- Zdarzenia: komponent podpina wyłącznie zdarzenia formularza; nie rejestruje handlerów na kontrolkach. Rdzeń nie reaguje na żadne zdarzenia poza swoimi jawnymi wywołaniami.

- Czas życia: obiekt TJCUIScaler jest polem komponentu należącego do formularza; nie zależy od kontrolek.

- Kompatybilność: nazwa rdzenia TJCUIScaler pozostaje bez zmian (aplikacje produkcyjne z integracją ręczną); komponent otrzymał nazwę TJCScaler.

3. Ryzyka funkcjonalne – komponent

- Łańcuchowanie OnShow (F-24): LCL nie ma listy handlerów OnShow. Ryzyko: aplikacja podmieniająca OnShow w czasie działania odłącza skaler. Mitygacja: metoda Attach, dokumentacja (Specyfikacja R1-06, sekcje 10 i 12.2). Wariant z AddHandlerFirstShow odrzucony — zmieniałby moment budowy modelu referencyjnego.

- Zdarzenia BeforeResize/AfterResize: ryzyko błędnego użycia (zmiana geometrii kontrolek modelu w BeforeResize jest nadpisywana). Mitygacja: opis w dokumentacji; AfterResize wskazany jako miejsce na dostosowania.

- Jeden komponent na formularz, właściciel TForm — w przeciwnym razie komponent pozostaje nieaktywny (brak błędu wykonania).

5. Ryzyka regresji – aktualizacja RC2

- RestoreInitialScale (F-22): hipoteza odwróconej kolejności OnResize na Windows nie potwierdziła się — zamknięte testem autora; komentarz w kodzie poprawiony.

- Nagłówki licencyjne: zmiany wyłącznie w komentarzach; kod wszystkich plików identyczny z poprzednią wersją po pominięciu komentarzy.

6. Ryzyka środowiskowe, licencyjne i testowe – aktualizacja RC2

- Instalacja komponentu w IDE potwierdzona na Windows (Lazarus 4.8); pakiety kompilują się pod GTK2 (Lazarus 3.0).

- Licencja: identyczna z LCL (GNU LGPL wersja 2 z wyjątkiem dla linkowania statycznego). Wcześniejszy zapis „LGPL 2.1" w RoadMap był błędny — skorygowany (Analiza Statyczna F-27). Ryzyko niespójności licencyjnej z Lazarusem usunięte.

- Atrybucja: nota autorska i nazwisko pierwotnego autora w nagłówkach wszystkich plików źródłowych z zakazem ich usuwania; nota podróżuje z plikami również przy integracji ręcznej (kopiowanie samych plików .pas/.inc).

- Delphi 13: kompilacja rdzenia nadal niepotwierdzona — zaplanowana na koniec prac. Komponent dostępny wyłącznie dla LCL.

7. Metody ograniczania ryzyka – aktualizacja RC2

- Każda zmiana komponentu weryfikowana porównaniem zrzutów co do piksela z integracją ręczną.

- Rozszerzenia funkcjonalne realizowane w warstwie integracyjnej (zdarzenia, metody wirtualne), nie w rdzeniu.

- Rdzeń zamrożony do publikacji 1.0; dopuszczalne wyłącznie zmiany w komentarzach i oznaczeniach wersji.

Analiza Ryzyka – Uaktualnienie 1.0 (2026-11-07)

Uaktualnienie obejmuje stan wydania 1.0 i weryfikację w Delphi 13.2. Dokumenty powiązane: Specyfikacja Techniczna R1-08, Analiza Statyczna Rev K, RoadMap Rev H.

2. Ryzyka Krytyczne Architektury – aktualizacja 1.0

- Poprawka zgodności z Delphi (F-28) sprawdzona względem sekcji 2: zmiana dotyczy wyłącznie typu w teście is; algorytm, sekwencja zdarzeń i czas życia obiektu bez zmian; zachowanie pod LCL identyczne (test A/B: 12/12 zrzutów).

6. Ryzyka środowiskowe i testowe – aktualizacja 1.0

- Delphi 13.2 (Win64): kompilacja i podstawowe działanie potwierdzone, także z kontrolkami zewnętrznymi (TMS UI Pack PageControl, RxDBGrid) — ryzyko niekompilowalności w Delphi usunięte.

- Delphi/VCL: TSplitter dziedziczy po TGraphicControl i otrzymuje wyłącznie ogólne skalowanie — ograniczenie udokumentowane (Specyfikacja R1-08, sekcja 12.3).

- Końce linii: pliki źródłowe w CRLF, utrwalone przez .gitattributes — ryzyko ostrzeżeń RAD Studio i niespójności po sklonowaniu repozytorium usunięte (F-29).

- macOS (Cocoa) i Qt: nadal nietestowane — opisane w README.

7. Metody ograniczania ryzyka – aktualizacja 1.0

- Każda poprawka zgodności z Delphi weryfikowana testem A/B pod LCL (porównanie zrzutów co do piksela).

Analiza Ryzyka – Zamknięcie dokumentu dla wersji 1.0 (2026-11-08)

Uaktualnienie zamyka dokument dla wersji 1.0. Dokument nie jest na bieżąco aktualizowany; aktualnym dokumentem jest Specyfikacja Techniczna (R1-09), a zasady wprowadzania zmian są utrzymywane w pliku CONTRIBUTING.md.

2. Ryzyka Krytyczne Architektury – zasady po wydaniu 1.0

- Doprecyzowanie reguły z RC1.2: skaler działa wyłącznie w jawnych wywołaniach wykonywanych przez aplikację lub warstwę integracyjną i sam nie rejestruje handlerów zdarzeń. Dodanie nowego jawnego wywołania (np. dla zmiany monitora) jest dopuszczalne.

- Zamrożenie rdzenia dotyczyło publikacji wersji 1.0. Po 1.0 zmiany w rdzeniu są dopuszczalne w granicach sekcji 2, z testem A/B (porównanie zrzutów) i przeglądem opiekuna projektu.

- R2-01 (zmiana monitora) dotyka sekwencji OnShow/OnResize, czyli obszaru krytycznego. Warunek przyjęcia: bez zmiany monitora zachowanie identyczne z wersją 1.0 (test A/B).

- Skalowanie czcionek (eksperymentalne): funkcja domyślnie wyłączona; po wyłączeniu zachowanie identyczne z wersją 1.0; determinizm obowiązuje także w trybie eksperymentalnym; opis zachowania na każdej przetestowanej platformie.

6. Ryzyka środowiskowe i testowe – zamknięcie 1.0

- macOS 27 (Lazarus 4.8, Cocoa): demo zweryfikowane — ryzyko braku testów na macOS usunięte. Przetestowane platformy: Windows, macOS i Linux/GTK2; Delphi 13.2 nieoficjalnie. Qt — nietestowane.

- CI (GitHub Actions): kompilacja pakietów, biblioteki z LCLGTK2 i dema przy każdej zmianie w repozytorium — zabezpieczenie przed regresją typu F-14 (brak kompilacji na widgetsecie innym niż używany przez autora).